Gerência de Projetos

Aula 02

Evandro J.R. Silva

Sumário

1. Recapitulando
2. Trabalho em Equipe
   - Grupo Coeso
3. Gerenciamento de riscos
   - Processo de Gerenciamento de Riscos
     - Identificação
     - Análise
     - Planejamento
     - Monitoramento
4. Atividade

Recapitulando

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos

4 Atividade

- Na **Aula 01** vimos:
  - O que é um projeto, e que o desenvolvimento de software também requer um projeto.

- Na **Aula 01** vimos:
  - O que é um projeto, e que o desenvolvimento de software também requer um projeto.
  - Introdução sobre o gerenciamento de projetos: algumas métricas para avaliação; dificuldades e fatores que influenciam o gerenciamento, e suas principais atividades.

- Na **Aula 01** vimos:
  - O que é um projeto, e que o desenvolvimento de software também requer um projeto.
  - Introdução sobre o gerenciamento de projetos: algumas métricas para avaliação; dificuldades e fatores que influenciam o gerenciamento, e suas principais atividades.
  - Os 4 **P**s: pessoas, produto, processo e projeto.

- Na **Aula 01** vimos:
  - O que é um projeto, e que o desenvolvimento de software também requer um projeto.
  - Introdução sobre o gerenciamento de projetos: algumas métricas para avaliação; dificuldades e fatores que influenciam o gerenciamento, e suas principais atividades.
  - Os 4 **P**s: pessoas, produto, processo e projeto.
- Hoje vamos ver
  - Um pouco mais sobre o gerenciamento envolvendo as pessoas.
  - O gerenciamento de riscos.

Trabalho em Equipe

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos

4 Atividade

Trabalho em Equipe

- Em **equipes pequenas** há **menos problemas de comunicação**
  - Todos se conhecem, e o grupo todo pode sentar em uma mesa para se reunir e discutir sobre o projeto e o software que estão desenvolvendo.

Trabalho em Equipe

- Já as **grandes equipes** precisam ser divididas em **grupos menores**
  - Cada grupo fica responsável por uma parte do software.
  - **Desafio**: equilibrar as habilidades técnicas, experiências e personalidades → grupo coeso.

Trabalho em Equipe

- Já as **grandes equipes** precisam ser divididas em **grupos menores**
  - “O melhor tamanho para um grupo de engenharia de software é de quatro a seis membros e eles nunca devem ter mais de 12 membros” (Sommerville).

Grupo Coeso

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe
- Grupo Coeso

3 Gerenciamento de riscos

4 Atividade

Grupo Coeso

- Seus membros
  - São **motivados pelo sucesso do grupo** e também, por seus próprios objetivos pessoais.

Grupo Coeso

- Seus membros
  - São **motivados pelo sucesso do grupo** e também, por seus próprios objetivos pessoais.
  - São **leais** e **consideram o grupo mais importante** do que os indivíduos que o compõem.

Grupo Coeso

- Seus membros
  - São **motivados pelo sucesso do grupo** e também, por seus próprios objetivos pessoais.
  - São **leais** e **consideram o grupo mais importante** do que os indivíduos que o compõem.
  - **Se identificam com os objetivos do grupo** e com os demais membros.

Grupo Coeso

- Seus membros
  - São **motivados pelo sucesso do grupo** e também, por seus próprios objetivos pessoais.
  - São **leais** e **consideram o grupo mais importante** do que os indivíduos que o compõem.
  - **Se identificam com os objetivos do grupo** e com os demais membros.
  - **Tentam proteger o grupo**, como uma entidade, de interferências externas.

Grupo Coeso

- Benefícios de um grupo coeso no desenvolvimento de software
  1. **O grupo pode estabelecer seus próprios padrões de qualidade**: Como esses padrões são estabelecidos por consenso, eles estão mais propensos a serem seguidos do que os padrões externos impostos ao grupo.

Grupo Coeso

- Benefícios de um grupo coeso no desenvolvimento de software

2. **Indivíduos aprendem e apoiam uns aos outros**: Os membros do grupo aprendem trabalhando juntos. As inibições causadas pela ignorância são minimizadas à medida que a aprendizagem mútua é incentivada.

Grupo Coeso

- Benefícios de um grupo coeso no desenvolvimento de software
  3. **O conhecimento é compartilhado**: A continuidade pode ser mantida se um membro do grupo sair. Outros no grupo podem assumir tarefas criticas e assegurar que o projeto não seja indevidamente interrompido.

Grupo Coeso

- Benefícios de um grupo coeso no desenvolvimento de software

4. **A refatoração e a melhoria continua são incentivadas**: Os membros do grupo trabalham coletivamente para fornecer resultados de alta qualidade e corrigir problemas, independentemente dos indivíduos que criaram o projeto (design) ou programa originalmente.

Grupo Coeso

- Bons gerentes de projetos devem sempre tentar incentivar a coesão do grupo
  - Podem tentar estabelecer um senso de identidade do grupo ao nomeá-lo, estabelecer uma identidade e um território. [Time Macintosh vs. Restante da Apple – Piratas do Vale do Silício].

Grupo Coeso

- Bons gerentes de projetos devem sempre tentar incentivar a coesão do grupo
  - Atividades de formação de grupo explícitas, como esportes e jogos [Top Gun Maverick], eventos sociais, inclusive envolvendo as famílias [Megadeth].

Grupo Coeso

- Situações que atrapalham a formação de um grupo coeso
  - Organização e bem estar dos funcionários em relação à empresa.
  - O status do projeto: risco de ser cancelado, mudanças constantes, etc.

Grupo Coeso

- Pontos principais que exigem atenção do gerente:
  - Selecionar os membros.
  - Organização do grupo.
  - Comunicação.

Gerenciamento de riscos

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos

4 Atividade

Gerenciamento de riscos

- É a **atividade** de **prever** e **se preparar** para eventuais casualidades que interfiram no desenvolvimento do projeto.
- Podem ser categorizados de acordo com o que afetam e, também, de acordo com o seu tipo.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com o que afetam:
  - **Riscos de projeto**: Afetam o cronograma ou os recursos. Exemplo: perda de algum membro experiente da equipe.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com o que afetam:
  - **Riscos de produto**: Afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido. Exemplo: mal funcionamento de alguma ferramenta, ou hardware.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com o que afetam:
  - **Riscos de negócio**: Afetam a empresa que está desenvolvendo ou comprando o software. Exemplo: uma empresa concorrente lança novos produtos antes dos seus (ao mesmo tempo que é um risco, pode ser uma oportunidade).

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com seu tipo:
  - **Estimativa**: errar a estimativa de recursos necessários.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com seu tipo:
  - **Estimativa**: errar a estimativa de recursos necessários.
  - **Organizacionais**: problemas no ambiente de trabalho.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com seu tipo:
  - **Estimativa**: errar a estimativa de recursos necessários.
  - **Organizacionais**: problemas no ambiente de trabalho.
  - **Pessoas**: problemas com pessoas durante o desenvolvimento.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com seu tipo:
  - **Estimativa**: errar a estimativa de recursos necessários.
  - **Organizacionais**: problemas no ambiente de trabalho.
  - **Pessoas**: problemas com pessoas durante o desenvolvimento.
  - **Requisitos**: quando há mudanças nos requisitos.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com seu tipo:
  - **Estimativa**: errar a estimativa de recursos necessários.
  - **Organizacionais**: problemas no ambiente de trabalho.
  - **Pessoas**: problemas com pessoas durante o desenvolvimento.
  - **Requisitos**: quando há mudanças nos requisitos.
  - **Tecnologia**: problemas com hardware e software utilizados no desenvolvimento do projeto.

Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com seu tipo:
  - **Estimativa**: errar a estimativa de recursos necessários.
  - **Organizacionais**: problemas no ambiente de trabalho.
  - **Pessoas**: problemas com pessoas durante o desenvolvimento.
  - **Requisitos**: quando há mudanças nos requisitos.
  - **Tecnologia**: problemas com hardware e software utilizados no desenvolvimento do projeto.
  - **Ferramentas**: problemas nas ferramentas utilizadas no desenvolvimento.

Processo de Gerenciamento de Riscos

1 Recapitulando

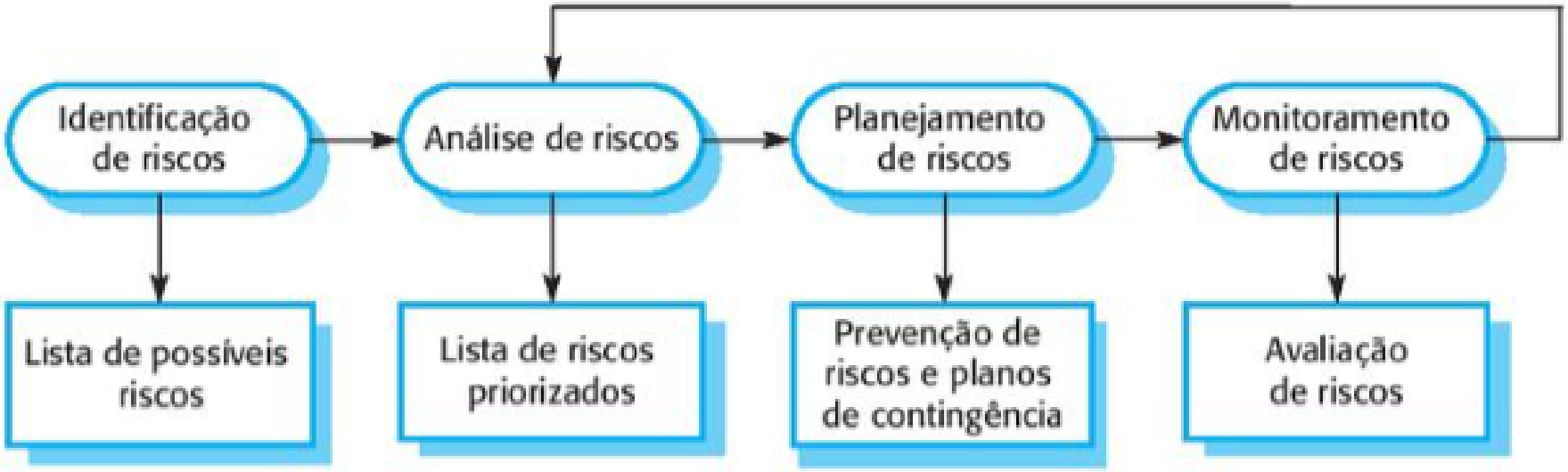
2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos
- Processo de Gerenciamento de Riscos

4 Atividade

Processo de Gerenciamento de Riscos

- Quatro etapas básicas:
  - Identificação;
  - Análise;
  - Planejamento;
  - Monitoramento.



Identificação

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos
- Processo de Gerenciamento de Riscos
  - Identificação
  - Análise
  - Planejamento
  - Monitoramento

4 Atividade

Identificação

- É o processo de **antever** os possíveis riscos ao projeto (o levantamento de riscos deve ser feito com senso).
- É nesta etapa que os possíveis riscos e seus tipos são previstos.

Tipo de risco	Possíveis riscos
Estimativa	1. O tempo necessário para desenvolver o software foi subestimado. 2. A taxa de correção de defeitos foi subestimada. 3. O tamanho do software foi subestimado.
Organizacional	4. A organização foi reestruturada, e uma gerência diferente ficou responsável pelo projeto. 5. Problemas financeiros da organização obrigam a reduções no orçamento do projeto.
Pessoal	6. É impossível recrutar pessoas com as habilidades necessárias. 7. Um membro importante da equipe está doente e indisponível em momentos críticos. 8. O treinamento necessário para a equipe não está disponível.
Requisitos	9. Mudanças propostas nos requisitos exigem uma grande dose de retrabalho no projeto (*design*). 10. Os clientes não entendem o impacto das mudanças nos requisitos.
Tecnologia	11. O banco de dados utilizado no sistema não consegue processar tantas transações por segundo quanto o previsto. 12. Defeitos nos componentes de software reusáveis têm de ser consertados antes que eles sejam reusados.
Ferramentas	13. O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente. 14. As ferramentas de software não conseguem trabalhar juntas de maneira integrada.

Análise

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos
- Processo de Gerenciamento de Riscos
  - Identificação
  - Análise
  - Planejamento
  - Monitoramento

4 Atividade

Análise

- É o processo de **classificar** os riscos identificados.
- O Gerente de Projeto, junto com a equipe, podem criar uma escala da gravidade do efeito dos riscos (exemplo: insignificante, tolerável, grave, catastrófico).
- Os riscos podem ser categorizados também por sua probabilidade de vir acontecer.

Análise

Exemplo dado no livro (Sommerville):

Risco	Probabilidade	Efeitos
Problemas financeiros da organização obrigam a reduções no orçamento do projeto (5).	Baixa	Catastróficos
É impossível recrutar pessoas com as habilidades necessárias (6).	Alta	Catastróficos
Um membro importante da equipe está doente e indisponível em momentos críticos (7).	Moderada	Graves
Defeitos nos componentes de software reusáveis têm de ser consertados antes que eles sejam reusados (12).	Moderada	Graves
Mudanças propostas nos requisitos exigem uma grande dose de retrabalho no projeto (*design*) (9)	Moderada	Graves
A organização foi reestruturada, e uma gerência diferente ficou responsável pelo projeto (4).	Alta	Graves
O banco de dados utilizado no sistema não consegue processar tantas transações por segundo quanto o previsto (11).	Moderada	Graves
O tempo necessário para desenvolver o software foi subestimado (1).	Alta	Graves
As ferramentas de software não conseguem trabalhar juntas de maneira integrada (14).	Alta	Toleráveis
Os clientes não entendem o impacto das mudanças nos requisitos (10).	Moderada	Toleráveis
O treinamento necessário para a equipe não está disponível (8).	Moderada	Toleráveis
A taxa de correção de defeitos foi subestimada (2).	Moderada	Toleráveis
O tamanho do software foi subestimado (3).	Alta	Toleráveis
O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente (13).	Moderada	Insignificantes

Planejamento

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos
- Processo de Gerenciamento de Riscos
  - Identificação
  - Análise
  - Planejamento
  - Monitoramento

4 Atividade

Planejamento

- É o processo de se precaver em relação aos riscos levantados.
- Cada risco deve ser estudado e ter pronto um plano para reação.

Risco	Estratégia
Problemas financeiros da organização	Preparar um documento resumido para a alta gerência que mostre como o projeto contribui de modo muito importante para as metas da empresa e apresente as razões pelas quais cortes de orçamento do projeto não terão bom custo-benefício.
Problemas de recrutamento	Alertar o cliente quanto às possíveis dificuldades e a possibilidade de atrasos; investigar a compra de componentes.
Doenças do pessoal	Reorganizar a equipe para que haja mais sobreposição de trabalho e as pessoas entendam o trabalho uma das outras.
Componentes defeituosos	Substituir componentes potencialmente defeituosos por componentes comprados de confiabilidade conhecida.
Mudanças nos requisitos	Derivar informações de rastreabilidade para avaliar o impacto das mudanças nos requisitos; maximizar a ocultação da informação no projeto (*design*).
Reestruturação organizacional	Preparar um documento resumido para a alta gerência que mostre como o projeto contribui de maneira importante para as metas da empresa.
Desempenho do banco de dados	Investigar a possibilidade de comprar um banco de dados de melhor desempenho.
Tempo de desenvolvimento subestimado	Investigar a compra de componentes; investigar o uso de geração de código automatizada.

Planejamento

- Três tipos de estratégias de gerenciamento de riscos
  1. Prevenção;
  2. Minimização;
  3. Contingência.

Planejamento

Exemplo dado no livro (Pressman — Maxim):

Formulário de informações de risco

ID do risco: P02-4-32	Data: 09/05/19	Prob: 80%	Impacto: alto

Descrição:
Somente 70% dos componentes de *software* programados para reutilização serão, de fato, integrados na aplicação. A funcionalidade restante terá de ser desenvolvida de maneira personalizada.

Refinamento/contexto:
Subcondição 1: Certos componentes reutilizáveis foram desenvolvidos por uma equipe terceirizada que não conhecia os padrões internos de projeto.
Subcondição 2: O padrão de projeto para as interfaces do componente não foi completamente estabelecido e pode não estar em conformidade com certos componentes reutilizáveis existentes.
Subcondição 3: Certos componentes reutilizáveis foram implementados em uma linguagem não suportada no ambiente em que serão usados.

Mitigação/monitoramento:
1. Contate a equipe terceirizada para determinar a conformidade com os padrões de projeto.
2. Pressione para que haja padronização da interface; considere a estrutura de componente ao decidir sobre o protocolo de interface.
3. Determine o número de componentes que estão na categoria da subcondição; determine se pode ser adquirido o suporte de linguagem.

Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Foi calculada a exposição ao risco: US$ 20.200. Reserve esse valor no custo de contingência do projeto. Desenvolva um cronograma revisado assumindo que 18 componentes adicionais terão de ser criados de forma personalizada; defina a equipe de maneira correspondente.
Disparador: as providências para mitigação improdutivas em 01/07/19.

Estado atual:
12/05/19: Providências para mitigação iniciadas.

Autor: D. Gagne	Designado: B. Laster

Monitoramento

1 Recapitulando

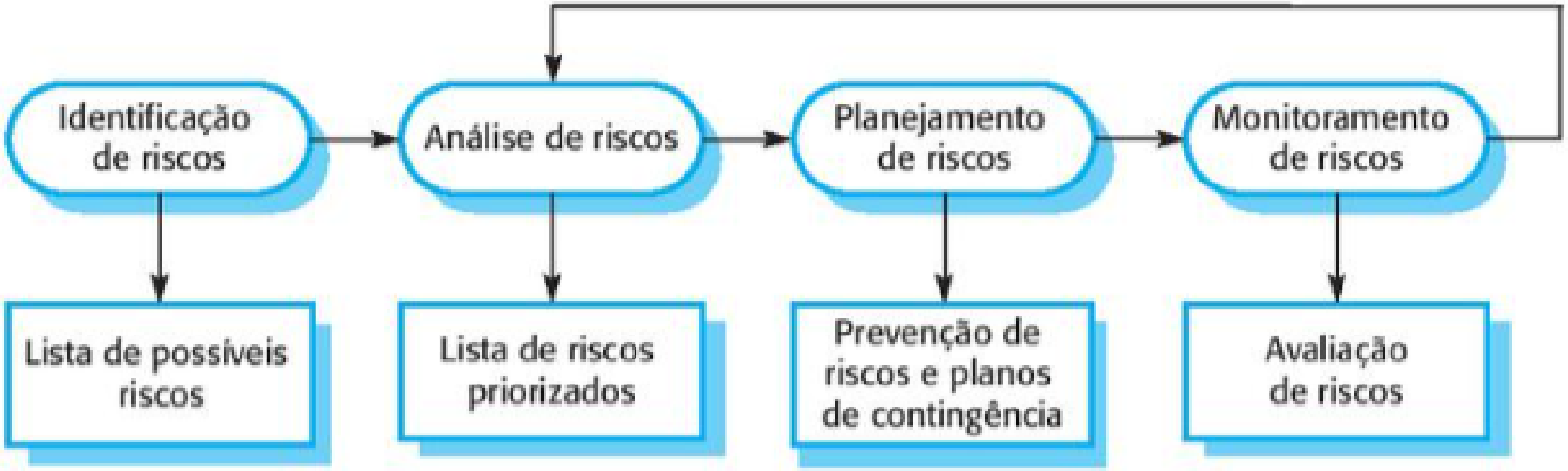
2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos
- Processo de Gerenciamento de Riscos
  - Identificação
  - Análise
  - Planejamento
  - Monitoramento

4 Atividade

Monitoramento

- É o processo de verificar regularmente os *status* dos riscos levantados.
- Alguns riscos podem ser descartados, enquanto outros podem ser tornar mais prováveis e danosos, etc.
- Lembrando:



Atividade

1 Recapitulando

2 Trabalho em Equipe

3 Gerenciamento de riscos

4 Atividade

Atividade

- Reúnam-se em grupos de **até 7 pessoas**.
- Definam um projeto de software sobre o qual vamos praticar o gerenciamento durante o semestre.
- Estudem o **Capítulo 22** do livro do Sommerville
  - Comecem a documentar a **seleção** e **organização** do grupo. Ex.: definindo os cargos/papéis de cada membro (incluindo o(a) líder/gerente), listando as razões da escolha de cada um para seu respectivo cargo.
  - Iniciem a documentação do gerenciamento de riscos do projeto escolhido (as 4 etapas básicas).
- As documentações dessas duas atividades devem ser entregues na sexta da semana que vem (**26/09/25**).

FIM